

*Лабораторная работа № 11*  
“Установка и настройка Node.js и NPM”

Цель: “Сформировать умение устанавливать и настраивать Node.js и NPM.”

### Ход работы

#### 1. Установка Node.js и NPM

##### 1.1 Скачивание и установка

Перейдите на официальный сайт: <https://nodejs.org/>

Скачайте LTS-версию (рекомендуется для стабильной работы).

Запустите установщик и следуйте инструкциям (все параметры по умолчанию).

После установки проверьте версии:

```
bash
```

```
node -v  
# Пример вывода: v18.17.0
```

```
npm -v
```

```
# Пример вывода: 9.6.7
```

#### 2. Создание простого веб-приложения

##### 2.1 Инициализация проекта

Создайте папку для проекта и инициализируйте NPM:

```
bash
```

```
mkdir my-node-app  
cd my-node-app
```

```
npm init -y
```

##### 2.2 Создание файла index.js

Создайте файл `index.js` со следующим содержимым:

```
javascript
```

```
const http = require('http');  
  
const server = http.createServer((req, res) => {  
  res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/html; charset=utf-8' });  
  res.end('<h1>Привет, мир!</h1>');  
});
```

```
const PORT = 3000;  
server.listen(PORT, () => {  
  console.log(`Сервер запущен на http://localhost:${PORT}`);  
});
```

## 2.3 Запуск приложения

Запустите сервер:

```
bash  
  
node index.js
```

Откройте браузер и перейдите по адресу <http://localhost:3000>. Вы должны увидеть "Привет, мир!".

## 3. Настройка Git и загрузка проекта

### 3.1 Инициализация Git-репозитория

В корневой папке проекта выполните:

```
bash  
  
git init
```

### 3.2 Создание файла .gitignore

Создайте файл `.gitignore` и добавьте в него:

```
text  
  
node_modules/  
.env  
  
.DS_Store
```

### 3.3 Добавление и коммит

```
bash  
  
git add .  
  
git commit -m "Initial commit: Hello World app"
```

## 4. Работа с удалённым репозиторием

### 4.1 Создание репозитория на GitHub

1. Зайдите на <https://github.com/>
2. Нажмите "New repository".
3. Назовите репозиторий (например, my-node-app).
4. Создайте репозиторий без README, .gitignore и лицензии (они уже есть локально).

#### 4.2 Привязка локального репозитория к удалённому

bash

```
git remote add origin https://github.com/ваш_никнейм/my-node-app.git  
git branch -M main
```

```
git push -u origin main
```

#### 4.3 Добавление преподавателя в коллабораторы

1. Перейдите в настройки репозитория: Settings → Collaborators.
2. Нажмите "Add people" и введите имя пользователя преподавателя. (<https://github.com/ilya-figa>)
3. Отправьте приглашение.

### 5. Создание ветки для индивидуального задания

#### 5.1 Создание и переход в ветку

bash

```
git checkout -b feature/student-info
```

#### 5.2 Добавление информации о студенте

Отредактируйте файл index.js.

Требуется чтобы вывело информацию о студенте а именно:

на первой строке ФИО

на второй строке группу студента

на третьей число ПИ вычисленное до знака по номеру журнала. Использовать либу для вычисления числа ПИ **ЗАПРЕЩЕНО**.

#### 5.3 Коммит и пуш ветки, замечу что выделено зелёным это текст коммита, туда надо писать что сделали

bash

```
git add index.js  
git commit -m "Added student info and Pi calculation"
```

```
git push -u origin feature/student-info
```

---

### 6. Создание Pull Request (для проверки)

1. Зайдите на GitHub в ваш репозиторий.
2. Перейдите во вкладку "Pull requests".
3. Нажмите "New pull request".
4. Выберите:
  - base: main
  - compare: feature/student-info
5. Создайте Pull Request с описанием выполненной работы.
6. Добавьте преподавателя в ревьюеры.

## Итоговый результат

После выполнения всех шагов:

1. У вас установлены Node.js и NPM.
2. Создано веб-приложение, выводящее "Привет, мир!".
3. Проект загружен в Git-репозиторий.
4. Добавлен преподаватель в коллабораторы.
5. Создана отдельная ветка с:
  - Вашим ФИО.
  - Номером группы.
  - Числом Пи, вычисленным до знака по журналу без использования сторонних библиотек.

## Контрольные вопросы

1. Для чего нужен файл package.json?
2. Какая команда устанавливает зависимости из package.json?
3. Чем отличается git merge от git rebase?
4. Как вычислить число Пи без библиотек (объясните алгоритм)?